

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Coniques

Mathématiques – classe de Terminale technique

Consigne : Traiter chaque exercice avec rigueur ; toute affirmation doit être justifiée. Les figures ne sont pas fournies, elles sont à construire si nécessaire.

EXERCICE 1 Conique définie par une condition métrique

Soient $F_1(-c, 0)$ et $F_2(c, 0)$ deux points fixes ($c > 0$) et $a > c$ un réel. On considère l'ensemble E des points $M(x, y)$ du plan tels que $|MF_1| + |MF_2| = 2a$.

1. Montrer que E admet une équation cartésienne de la forme $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ avec $b^2 = a^2 - c^2$. Préciser la nature de E .
2. Soit $M_0(x_0, y_0)$ un point de E distinct des sommets. Démontrer que la tangente à E en M_0 a pour équation $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$.
3. Démontrer que cette tangente bissecte l'angle $F_1 \hat{M}_0 F_2$ (propriété optique). En déduire que la normale en M_0 bissecte l'angle supplémentaire.
4. Soit P le projeté orthogonal de F_1 sur la tangente en M_0 . Montrer que P appartient au cercle de centre O et de rayon a (cercle directeur principal).

EXERCICE 2 Hyperbole équilatère et triangle orthocentrique

On considère l'hyperbole équilatère H d'équation $xy = k$ ($k \in \mathbb{R}^*$) dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer les coordonnées des foyers et les équations des asymptotes de H . Préciser l'excentricité.
2. Soient $A(x_A, \frac{k}{x_A})$, $B(x_B, \frac{k}{x_B})$, $C(x_C, \frac{k}{x_C})$ trois points distincts de H . On suppose que le triangle ABC n'est pas rectangle.
 - (a) Établir l'équation de la hauteur issue de A dans le triangle ABC .
 - (b) Montrer que l'orthocentre H du triangle ABC a pour coordonnées $(-\frac{k}{x_A x_B x_C}, -x_A x_B x_C)$.
 - (c) En déduire que H appartient à H . (Théorème de Poncelet-Brianchon pour l'hyperbole équilatère).
3. Réciproquement, si A, B, C, H sont quatre points distincts de H tels que H est l'orthocentre de ABC , vérifier que la relation $x_A x_B x_C x_H = -k$ est satisfaite.

EXERCICE 3 Parabole, tangentes et foyer

Soit P la parabole d'équation réduite $y^2 = 2px$ ($p > 0$), de foyer $F(\frac{p}{2}, 0)$ et de directrice $D : x = -\frac{p}{2}$.

1. Soient M_1, M_2 deux points de P d'abscisses x_1, x_2 . Les tangentes en M_1 et M_2 se coupent en I . Montrer que I a pour coordonnées $(\frac{y_1 y_2}{2p}, \frac{y_1 + y_2}{2})$.
2. Démontrer que le segment $[M_1 M_2]$ passe par le foyer F si et seulement si les tangentes en M_1 et M_2 sont perpendiculaires. Dans ce cas, préciser le lieu géométrique du point I .
3. Soit M un point mobile sur P . La tangente en M coupe l'axe des abscisses en T . La parallèle à l'axe des ordonnées par M coupe la directrice D en K .
 - (a) Montrer que le triangle MFK est rectangle en F .
 - (b) En déduire une construction géométrique de la tangente en M à la règle et au compas, connaissant F et D .

EXERCICE 4 Réduction d'une conique et classification affine

On considère la conique C d'équation : $5x^2 + 4xy + 2y^2 - 22x - 16y + 25 = 0$.

1. Écrire la forme quadratique associée $Q(x, y)$ sous forme matricielle. Calculer ses valeurs propres et une base orthonormée de vecteurs propres. En déduire l'angle de rotation nécessaire pour éliminer le terme mixte.
2. Effectuer le changement de repère (translation + rotation) ramenant C à une équation réduite. Identifier la nature de C , son centre, ses axes de symétrie, ses foyers et ses directrices dans le repère initial.
3. Soit C' l'image de C par l'homothétie $h_{O,2}$ de centre O et rapport 2. Donner l'équation de C' dans le repère initial. C et C' sont-elles semblables? Sont-elles affinement équivalentes? Justifier.
4. Construire, à la règle et au compas, les points d'intersection de C avec la droite $y = x - 1$ (décrire la procédure sans la réaliser graphiquement).